LAPORAN PRAKTIKUM

PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Oleh:

Nama: Satria Van Louis Panjaitan

NIM: 41425016

D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026/2027

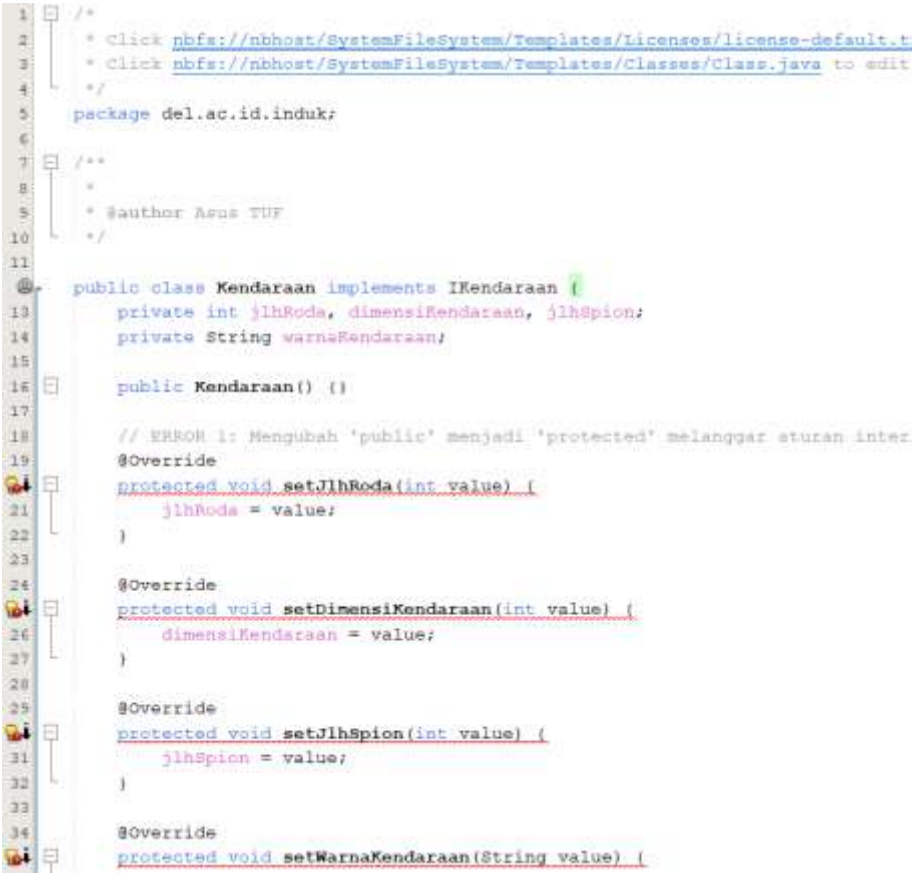
1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawab:

Atribut torsi, ukuran gagang, rasio gigi, dan faktor pembagi tidak dimasukkan ke dalam IKendaraan karena atribut-atribut tersebut hanya dimiliki oleh kendaraan bermesin seperti mobil dan motor. Jika dimasukkan ke IKendaraan, kendaraan lain seperti sepeda wajib ikut memakainya, padahal sepeda tidak punya mesin atau komponen tersebut. IKendaraan dirancang khusus hanya untuk menampung aturan dasar yang dimiliki oleh semua jenis kendaraan tanpa terkecuali

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawab:



```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.t
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 */
package del.ac.id.induk;

/**
 *
 * @author Asus TUF
 */

public class Kendaraan implements IKendaraan {
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    public Kendaraan() {}

    // ERROR 1: Mengubah 'public' menjadi 'protected' melanggar aturan inter
    @Override
    protected void setJlhRoda(int value) {
        jlhRoda = value;
    }

    @Override
    protected void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }

    @Override
    protected void setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }

    @Override
    protected void setWarnaKendaraan(String value) {
```

```
    @Override
    protected void setWarnaKendaraan(String value) {
        warnaKendaraan = value;
    }

    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o) {
        if (o == null) System.out.println("Object is Null");
    }

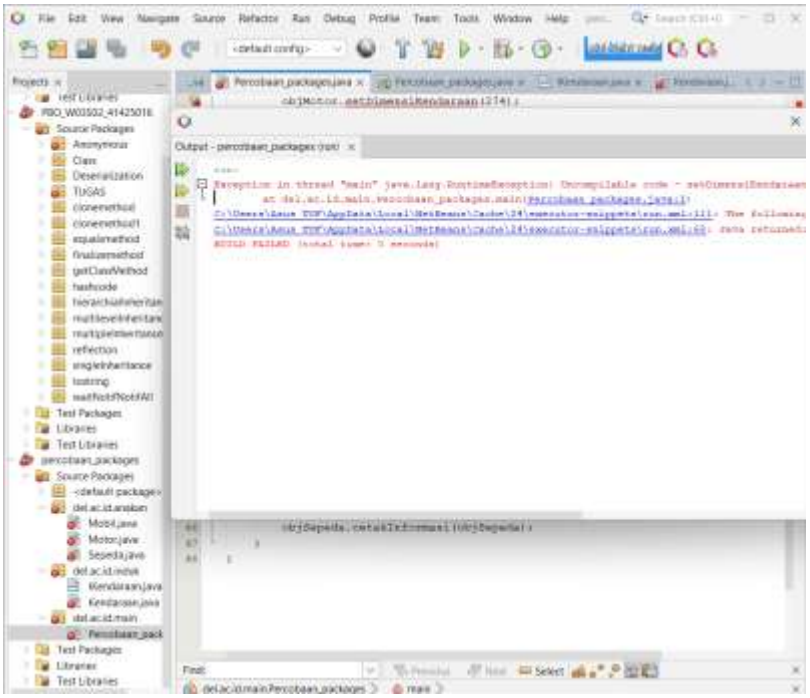
    @Override
    protected int getJlhRoda() {
        return jlhRoda;
    }

    @Override
    protected int getDimensiKendaraan() {
        return dimensiKendaraan;
    }

    @Override
    protected int getJlhSpion() {
        return jlhSpion;
    }

    @Override
    protected String getWarnaKendaraan() {
        return warnaKendaraan;
    }

    @Override
    protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float
        return jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi;
    }
}
```



Ketika aturan di kelas Kendaraan diubah menjadi protected, program mengalami error karena aturan Java melarang kita memperketat pembatasan izin pada perintah yang sudah dibuat di IKendaraan

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawab:

Mengubah aturan pada kelas Mobil menjadi protected juga menyebabkan error karena kelas Mobil mencoba mempersempit izin dari induknya (Kendaraan) yang sudah terlanjur dibuat public. Di samping itu, file utama program yang berada di luar folder Mobil tidak akan bisa memanggil perintah tersebut karena aksesnya ditutup.